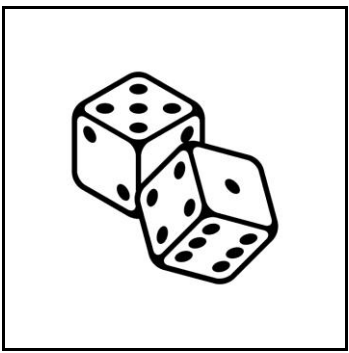
প্রাইমারি গণিত অলিম্পিয়াড প্রস্তুতি



মোস্ফা কামাল বিপ্লব

প্রতীক

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশনায় : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা,
৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তফা কামাল বিপ্লব

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8155-02-8

Online Distributor
www.rokomari.com/protik,
Phone : 16297, 01519521971

www.barnali.com.bd, 01601677877

ভূমিকা

সকল পাঠককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বইটি সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারার কারণে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ'র নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজনকারীদের, যাদের জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এ ধরনের একটি উৎসবের মাধ্যমে গণিত চর্চায় যেমন একটু সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়েছে, তেমনি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে তাদের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নামকে আরো এক ঝলক আলোকিত করছে।

অনেক অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের অনুরোধে ও পরামর্শে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, প্রস্তুতি বিষয়ক এই ধরনের বই লেখার। জানি না শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি কিনা। তবে এই বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণিত চর্চায় সামান্য একটু অবদান রাখতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট।

২০১৬ সালে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড বিষয়ক আমার প্রাইমারি, জুনিয়র, সেকেন্ডারি ও হায়ার সেকেন্ডারি ক্যাটেগরির প্রস্তুতি, প্রশ্ন ও সমাধান সংবলিত চারটি বই ব্যাপকভাবে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। অনেকেই পরামর্শ প্রদান করেছেন, প্রস্তুতি অংশটি আরো বেশি

উন্নত ও সহায়ক করার জন্য। সে বিষয়টি লক্ষ রেখে এই বইটির প্রস্তুতি অংশ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা যেন উপকৃত হতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডে আসা নানা ধরনের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে সকল বিষয়কে ১৯টি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সাথে দেওয়া হয়েছে, বিগত বছরের কিছু প্রশ্নের সমাধান। এরপর রয়েছে আরো কিছু প্র্যাকটিস প্রশ্ন।

আশা করছি, যারা গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করবে তাদের জন্য এই বইটি খুবই সহায়ক হবে। আরো অধিক অনুশীলনের জন্য বিগত বছরের অন্যান্য প্রশ্ন ও সমাধান দেওয়া হয়েছে সাল, পর্ব ও অঞ্চল অনুযায়ী।

বইটির কোনো অংশে বানান ভুল বা যেকোনো ধরনের ভুলের জন্য সবার কাছে অগ্রিম ক্ষমাপার্থনা করছি। তবে বইটির মানোন্নয়নের জন্য যেকোনো ধরনের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো ইনশা আল্লাহ।

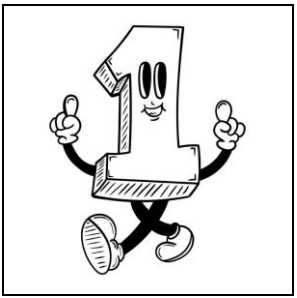
বিনীত

মোস্ফা কামাল বিপ্লব

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory) 007

অধ্যায় ২ : উৎপাদক (Factors) 009



অধ্যায় ১

সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory)

টপিকসমূহ

১.১ সংখ্যার শ্রেণিবিভাগ

১.২ বিভাজ্যতা

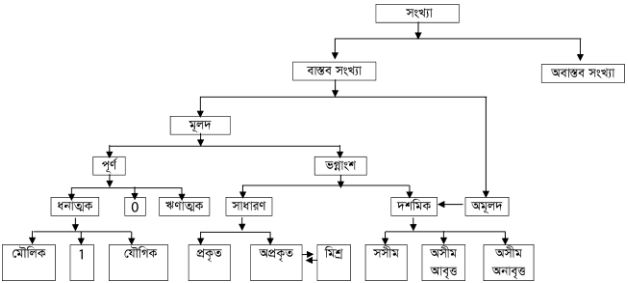
১.৩ মৌলিক সংখ্যা ও যৌগিক সংখ্যা

১.৪ সহমৌলিক সংখ্যা

১.৫ প্যালিনড্রোম সংখ্যা

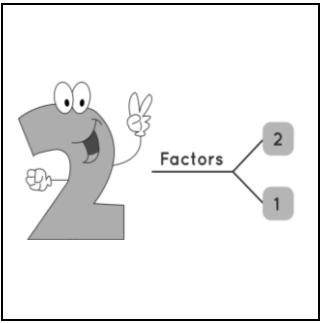
১.৬ অংকের অবস্থান পরিবর্তনে সংখ্যার মানের পরিবর্তন

১.১ সংখ্যার শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Numbers)



বাস্ব সংখ্যা (Real Number) : বাস্বে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব আছে, তাদেরকে বাস্ব সংখ্যা বলা হয়। অপরদিকে, সকল মূলদ সংখ্যা এবং অমূলদ সংখ্যাকে বাস্ব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $3, 1, 0, -3, \sqrt{3}, 2.5$ ইত্যাদি।

অবাস্ব সংখ্যা (Imaginary Number) : বাস্বে যেসব সংখ্যার অস্তিত্ব নেই তাদেরকে অবাস্ব সংখ্যা বলা হয়। যেমন, $\sqrt{-2}$, $\sqrt{3}$ ইত্যাদি। অবস্ব সংখ্যা হলো মূলত ঋণাত্মক সংখার বর্গ। তাই $\sqrt{-1} = \mathrm{i}$ বা $-1 = \mathrm{i}^2$ ধরে নিয়ে অবাস্ব সংখ্যাকে বাস্ব সংখ্যার সাথে একত্রে ব্যবহার করা হয়।



অধ্যায় ২

উৎপাদক (Factors)

টপিকসমূহ

২.১ উৎপাদক বা গুণনীয়ক

২.২ গুণিতক

২.৩ গুণ্য, গুণক ও গুণফল

২.৪ ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ

২.৫ লসাগু

২.৬ গসাগু

২.৭ বর্গমূল নির্ণয়

২.৮ ঘনমূল

২.১ উৎপাদক বা গুণনীয়ক (Factors)

যেসব সংখ্যা দ্বারা কোনো সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, তাদেরকে ঐ সংখ্যাটির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলা হয়। যেমন, 12 সংখ্যাটিকে 1, 2, 3, 4, 6 ও 12 দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়। সুতরাং 1, 2, 3, 4, 6 ও 12 হলো 12 এর উৎপাদক বা গুণনীয়ক।

উৎপাদকের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১। প্রত্যেক সংখ্যার সর্বনিম্ন দুটি উৎপাদক থাকবে। যেমন, সকল মৌলিক সংখ্যার কেবল দুটি উৎপাদক বা গুণনীয়ক; 1 এবং ঐ সংখ্যাটি নিজেই।

২। 1 প্রত্যেক সংখ্যার একটি উৎপাদক।

৩। উৎপাদক দ্বারা ঐ সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য, কোনো উৎপাদক দ্বারা ঐ সংখ্যাকে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকবে না।

৪। উৎপাদকগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় আসবে। যেমন, 12 এর যতগুলো উৎপাদক তাদের মধ্যে 2 এর জোড়ের অন্য উৎপাদকটি হবে 6 । অর্থাৎ 6 ও 2 গুণ করলে পাওয়া যাবে 12 ।

৫। দুই বা ততোধিক সংখ্যার গসাগু হলো ঐ সংখ্যাগুলোর সর্বোচ্চ বা গরিষ্ঠ উৎপাদক। একারণে গসাগু এর পূর্ণরূপ হলো **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক**।

সমস্যা ২.১ : 7776000 সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা কত? এর মধ্যে বর্গ উৎপাদক সংখ্যা কতটি?

সমাধান : এখানে, $7776000 = 2^8 \times 3^5 \times 5^3$

এখন, 2 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 2^0, 2^1, $2^2, \ldots 2^8$ (9 টি)

একইভাবে, 3 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 3^0, 3^1, $3^2, \ldots 3^5$ (6 টি)

এবং 5 ছাড়া অন্যান্য মৌলিক উৎপাদক থাকবে না এমন উৎপাদকগুলো হবে, 5^0, 5^1, 5^2, 5^3 (4 টি)

সুতরাং 7776000 সংখ্যাটির মোট উৎপাদক সংখ্যা

$= (8+1) \times (5+1) \times (3+1)$

$= 9 \times 6 \times 4 = 216$ টি।

আবার, বর্গ উৎপাদকে যেকোনো মৌলিক উৎপাদক থাকে জোড়ায় জোড়ায়।

এখন, 2 উৎপাদক আছে 8 টি যেখানে, 8 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 4।

3 উৎপাদক আছে 5 টি যেখানে, 5 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 2 এবং ভাগশেষ থাকে 1।

5 উৎপাদক আছে 3 টি যেখানে, 3 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে, ভাগফল হয় 1 এবং ভাগশেষ থাকে 1।

সুতরাং 7776000 সংখ্যাটির মোট বর্গ উৎপাদক সংখ্যা $= (4+1) \times (2+1) \times (1+1) = 5 \times 3 \times 2 = 30$ টি।

⇦ সমাধানের ভিডিও দেখো